

HUM_01 – Humidity Sensor

Περιγραφή

Ο αισθητήρας HUM_01 προσομοιώνει έναν αισθητήρα σχετικής υγρασίας εγκατεστημένο στον ίδιο χώρο με τον TEMP_01.

Σκοπός του είναι να παρακολουθεί την υγρασία του αέρα και να παρέχει δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με τις μετρήσεις θερμοκρασίας για την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Σε αντίθεση με έναν απλό τυχαίο αισθητήρα, ο HUM_01 έχει σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζει συσχέτιση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Τρόπος Λειτουργίας

Ο αισθητήρας ξεκινά από αρχική τιμή 50% σχετικής υγρασίας.

Όπως και ο TEMP_01, πραγματοποιεί μικρές σταδιακές μεταβολές στις μετρήσεις του ώστε να αποφεύγονται απότομες αλλαγές.

Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται:

- η υγρασία τείνει να μειώνεται ελαφρώς.

Όταν η θερμοκρασία μειώνεται:

- η υγρασία τείνει να αυξάνεται ελαφρώς.

Η λογική αυτή βασίζεται στη γενική παρατήρηση ότι η σχετική υγρασία επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Η υγρασία περιορίζεται εντός ενός εύρους 30% έως 80%.

Δεδομένα που Παράγει

Κάθε μέτρηση περιλαμβάνει:

- Αναγνωριστικό αισθητήρα
- Τύπο αισθητήρα
- Τοποθεσία
- Ποσοστό σχετικής υγρασίας

- Κατάσταση λειτουργίας
- Χρονική σήμανση

Παράδειγμα:

```
{  
  "sensor_id": "HUM_01",  
  "sensor_type": "humidity",  
  "location": "office_a",  
  "value": 49.8,  
  "unit": "%",  
  "status": "normal",  
  "timestamp": "2026-06-13T15:32:00Z"  
}
```

Ρόλος στο Σύστημα

Ο HUM_01 προσθέτει ρεαλισμό στο μοντέλο περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ θερμοκρασίας και υγρασίας επιτρέπει τη δημιουργία πιο φυσικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για ανάλυση, γραφήματα και αξιολόγηση του IoT-DLT συστήματος.